

## 8.2 真值函项性：简单陈述与复合陈述

在本章，我们将关注命题逻辑的简单论证，比如：

那个盲囚戴着红帽子或者那个盲囚戴着白帽子。

那个盲囚没戴红帽子。

因此，那个盲囚戴着白帽子。

以及

如果鲁宾逊先生是那个司闸员的邻居，那么鲁宾逊先生住在底特律和芝加哥之间。

鲁宾逊先生不住在底特律和芝加哥之间。

因此，鲁宾逊先生不是那个司闸员的邻居。

大多数这种类型的论证都至少包含一个复合陈述。研究这样的论证时，我们把所有陈述分为简单陈述和复合陈述两个大类。为了理解这种区分的重要性，必须首先理解**每个陈述要么为真要么为假**。在逻辑学中，我们把这个性质叫作每一个陈述都有**真值**：真陈述的真值为真，假陈述的真值为假。此外，每一个陈述在如下特定含义上是一个**真值函项**或**真值函项陈述**，即它的真值是由一个或更多构成该陈述的分支陈述的真值所唯一确定的。一个简单陈述不是其他陈述的真值函项。譬如，“查理是整洁的”就是一个简单陈述。一个**复合陈述**是至少一个**其他**陈述的真值函项。譬如，“查理是整洁的并且查理是可爱的”就是一个复合陈述，因为它是两个其他陈述（“查理是整洁的”和“查理是可爱的”）的真值函项。

逻辑中的定义和原则的阐述，必须非常精确。表面上看似简单的东西往往被证明比人们想象的要复杂。“查理是整洁的”作为一个**陈述**是一个真值函项，但它是其**本身**（即其**分支陈述**“查理是整洁

的” ) 之真值函项：它的真值就是它本身真值的函项而非其他。这是简单陈述的特性，是真值函项的极限情形。一个简单陈述是且只是它本身的真值函项这一事实，意味着它本身**不是其他**陈述的真值函项（正如以上所定义）。

一个复合陈述不是简单陈述，这意味着它是至少一个其他分支陈述的真值函项。例如，复合陈述“查理是整洁的并且查理是可爱的”就是至少一个其他分支陈述的真值函项；事实上它是两个分支陈述（“查理是整洁的”和“查理是可爱的”）之真值函项，即“查理是整洁的并且查理是可爱的”的真值是“查理是整洁的”和“查理是可爱的”的真值函项。同样，复合陈述“那个盲囚戴着红帽子，或者他戴着白帽子”则是“那个盲囚戴着红帽子”和“那个盲囚戴着白帽子”这两个陈述的真值函项。

陈述“查理不是整洁的”在逻辑中常被表达为“并非查理是整洁的”，从而是一个复合陈述，因为它是另一个陈述“查理是整洁的”的真值函项。“查理不是整洁的”为真，当且仅当，“查理是整洁的”为假；而“查理不是整洁的”为假，当且仅当，“查理是整洁的”为真。

这些例子说明了关于简单陈述与复合陈述的一个重要事实。既然简单陈述不是其他陈述的真值函项，简单陈述就**不包含**能够作为逻辑词汇的语词，比如“并且”、“或者”、“如果.....那么”、“当且仅当”或“并非”。而因为一个复合陈述**是**至少一个**其他**陈述的真值函项，所以它至少包含一个词作为逻辑词汇（比如“并非”或“并且”）。

因此，我们有两种相互关联的标准来确定一个给定的日常陈述是简单的还是复合的。第一，我们可以检查一个陈述是不是其他不同陈述的真值函项，比如“阿比盖尔相信巴拉克·奥巴马是美国第42届总统”是“巴拉克·奥巴马是美国第42届总统”的真值函项吗？答题是否定的：它并不能由“巴拉克·奥巴马是美国第42届总统”的真假而确定。因此，这个陈述就是一个简单陈述。第二，我们可以检查一个陈

述是否包含逻辑词汇，比如“**巴拉克·奥巴马是美国第42届总统**”就不包含任何逻辑词汇，因而它是一个简单陈述。

以上例子表明一个陈述可以是其他陈述的分支，却不是其他陈述的真值函项性分支。就我们当前的目的而言，可引入如下定义：当一个陈述的分支陈述为任何其他具有相同真值的陈述所替代，而仍与原陈述有相同的真值时，我们就把该分支陈述定义为原陈述的**真值函项分支**(truth-functional component)。

例如，“**巴拉克·奥巴马是美国第42届总统**”就不是“**阿比盖尔相信巴拉克·奥巴马是美国第42届总统**”的真值函项分支，因为我们用其他陈述（“**巴黎是法国的首都**”）替换前者后，替换后的陈述与原陈述的真值可以不同。相反，“**查理是整洁的**”就是“**查理是整洁的且查理是可爱的**”的真值函项分支。如果这个合取陈述是真的，“**查理是整洁的**”就是真的；且如果我们用任何其他陈述（如“**巴黎是法国的首都**”）替换“**查理是整洁的**”，由此得到的陈述就与原合取陈述有相同的真值（即都为真）。基于这个定义，一个复合陈述就至少由一个真值函项分支构成。